2da Práctica Dirigida CC521

(Computación Evolutiva)

1. Suponga que se dispone de 10 *cadenas/cromosomas binarios* con las siguientes probabilidades de selección $(0.1,0.2,0.05,0.15,0.0,0.1,0.07,0.04,0.12,0.16)$. Escriba un programa que simule una secuencia de 20 *cadenas*.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
k=20
P=np.array([0.1,0.2,0.05,0.15,0.0,0.11,0.07,0.04,0.12,0.16])
P_cumsum=np.cumsum(P)
xx=np.zeros((k,len(P)))
for j in np.arange(k):
  for i in np.arange(len(P)):
    u=np.random.rand(1)
    l=0
    while u>P_cumsum[l]:
      l=l+1
    xx[j,i]=l+1
```

2. Escriba una función que genere un entero pseudo aleatorio entre un limite inferior y un limite superior. Implemente un programa que genere 1000 números entre 3 y 12. Compare el número esperado de todos los posibles entre 3 y 12, con los obtenidos por simulación.
3. Implemente una función que recepcione dos cadenas *binarias* y una *posición* de cruzamiento, ejecute un cruzamiento simple, y retorne dos cromosomas *descendientes.* Ejecute la función para los siguientes cromosomas de longitud 10: (1011101011), (0000110100).

```
DNA_SIZE = 10
POP_SIZE = 50

pop = np.random.randint(2, size=(POP_SIZE, DNA_SIZE))
i_ = np.random.randint(0, POP_SIZE, size=None)
j_ = np.random.randint(0, POP_SIZE, size=None)

parent_1=pop[i_,:]; print(parent_1)
parent_2=pop[j_,:]; print(parent_2)
cross_point = np.random.randint(DNA_SIZE-1, size=None)
def crossover_(parent_1,parent_2,cross_point):
    parent_1_aux=parent_1.copy()
    parent_1=np.concatenate((parent_1[0:cross_point],parent_2[cross_point:DNA_SIZE]))
    parent_2=np.concatenate((parent_2[0:cross_point],parent_1_aux[cross_point:DNA_SIZE]))
    return cross_point, parent_1, parent_2

crossover_(parent_1,parent_2,cross_point)
```

4. Implemente un programa/función de *mutación* que aplique a un *bit* particular con probabilidad de mutación p_m. Aplique la función para 1000 llamadas a este sorteo del *bit* particular con probabilidades de mutación $p_m = 0.1, 0.01, 0.001$, y compare el número esperado con el número de mutaciones realizados

El Profesor
LANH